Supply Chain Performance & Intelligence Report

Analisis Penjualan, Profitabilitas, Logistik, dan Forecasting Revenue 2015–2018

Presented By: Joko Santoso

SUPPLY CHAIN | DEMAND FORECASTING | BUSINESS INTELLIGENCE

2026.04.27

Data & BI Analyst

JOKO SANTOSO

Contact : santosoj160@gmail.com



Latar Belakang & Tujuan

Latar belakang

- Rantai pasok perlu memantau penjualan, profitabilitas, dan logistik dalam satu tempat
- Data transaksi 2015–2018 mencakup 5 market, banyak wilayah, dan beragam kategori produk
- Empat dashboard Tableau melayani eksekutif, tim sales, tim logistik, dan perencana

Tujuan laporan

- Menjelaskan fungsi dan cara membaca tiap dashboard
- Merangkum kinerja revenue, profit, pengiriman, dan prediksi
- Menyajikan insight dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Arsitektur & Metodologi

01

Python

Pengolahan data dan pemodelan

02

PostgreSQL & SQL

Penyimpanan dan query data transaksi

03

Tableau

4 dashboard interaktif dengan filter dan navigasi

04

Prophet

Model prediksi revenue bulanan

Pengguna berpindah antar dashboard (Executive, Sales, Logistics, AI Forecasting) lewat tombol navigasi dan menyaring data berdasarkan tahun, wilayah, market, atau moda pengiriman.

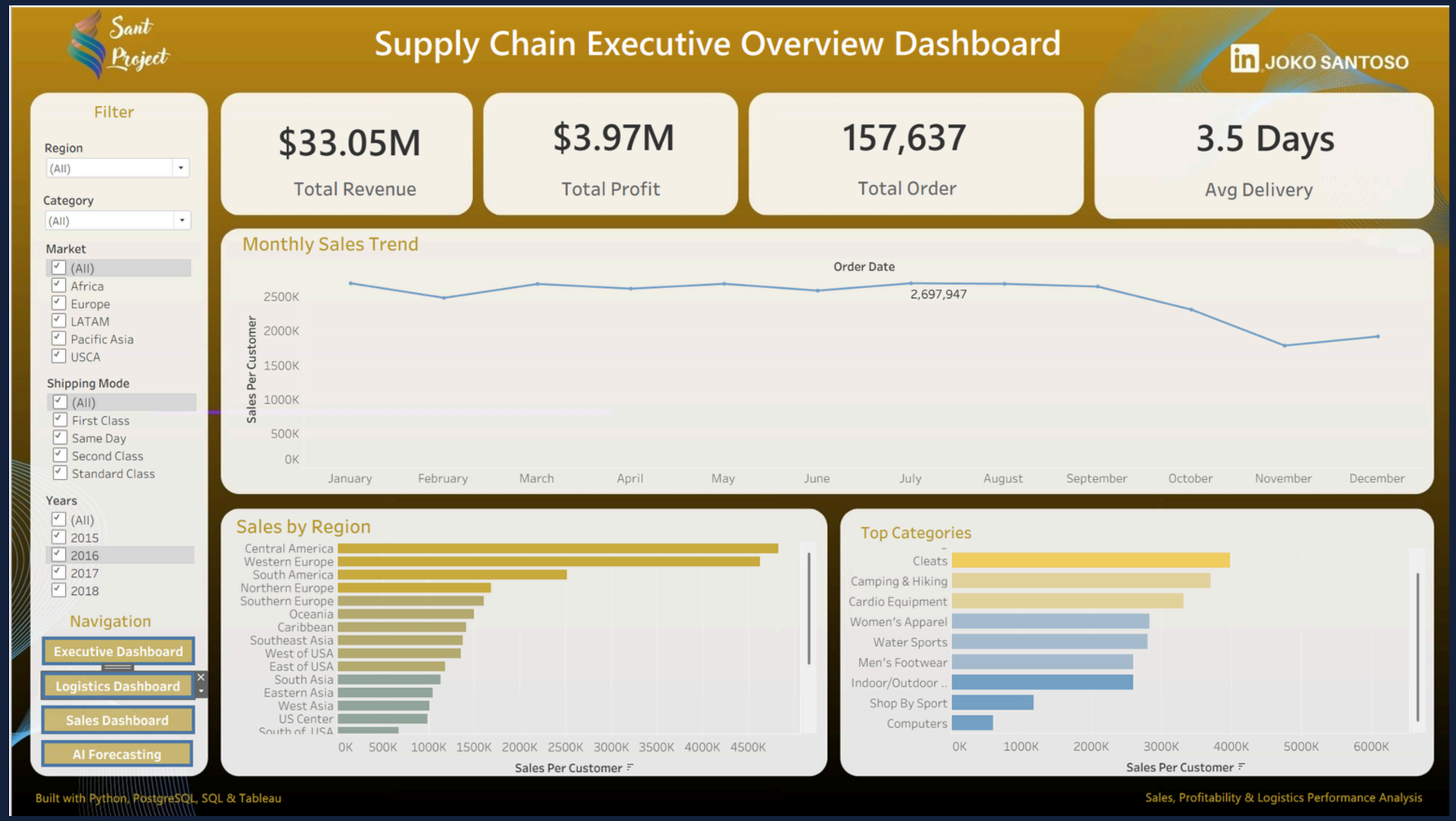
Ringkasan Eksekutif

$33,05M	**$3,97M**	**12,04%**	**157.637**
Total Revenue	Total Profit	Margin Profit	Total Order

3,5 hari	**55,9%**	**$183,1**
Rata-rata pengiriman	Pengiriman terlambat	Rata-rata nilai order

Bisnis profitabel dengan penjualan stabil, tetapi ketepatan pengiriman dan penurunan musiman di semester kedua menjadi risiko utama.

Dashboard Supply Chain Executive Overview



Penjelasan: Executive Overview

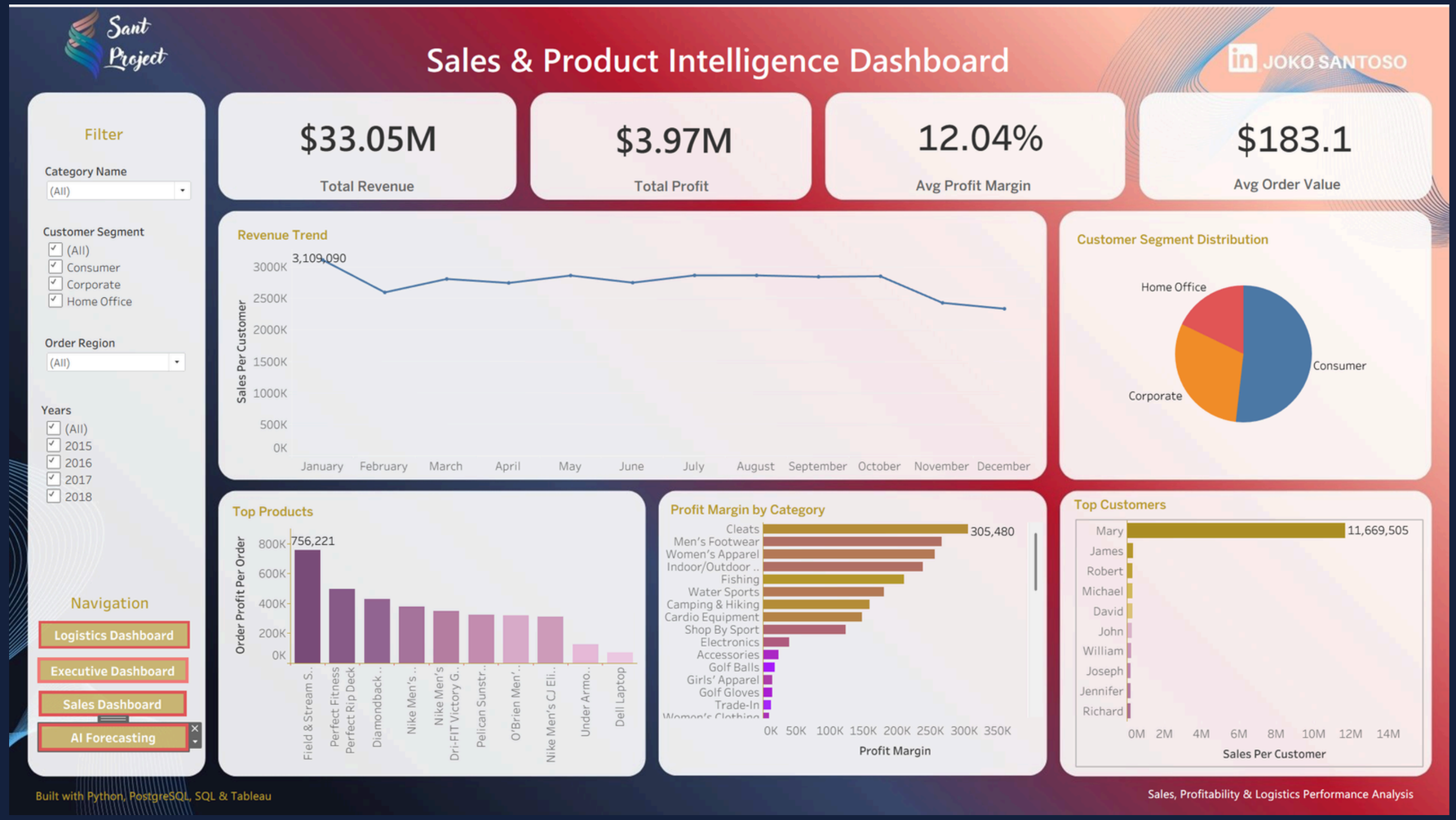
Komponen

- Filter: Region, Category, Market (5 pasar), Shipping Mode, Years 2015–2018
- 4 KPI: Revenue $33,05M, Profit $3,97M, Order 157.637, Delivery 3,5 hari
- Monthly Sales Trend: garis penjualan Januari–Desember
- Sales by Region dan Top Categories dalam bar chart peringkat

Cara membaca

- Halaman utama pimpinan: kondisi bisnis dalam sekali pandang
- Bandingkan wilayah dan kategori dengan filter Market dan Years
- Tombol navigasi membuka dashboard Sales, Logistics, dan AI Forecasting
- Catatan: sumbu tampil sebagai “Sales Per Customer”, definisinya perlu dipastikan

Dashboard Sales & Product Intelligence



Penjelasan: Sales & Product Intelligence

Komponen

- Filter: Category Name, Customer Segment, Order Region, Years
- KPI: Revenue $33,05M, Profit $3,97M, Margin 12,04%, Avg Order Value $183,1
- Revenue Trend bulanan dan Customer Segment Distribution (pie)
- Top Products, Profit Margin by Category, dan Top Customers

Cara membaca

- Untuk tim sales: produk, kategori, dan segmen yang mendorong revenue dan profit
- Filter segmen dan region menunjukkan siapa membeli apa
- Kategori bermargin rendah menjadi kandidat evaluasi harga
- Top Customers menunjukkan tingkat konsentrasi pelanggan

Kinerja Penjualan

Tren pendapatan

- Puncak Januari $3,11 juta; Februari–Oktober stabil di ± $2,6–2,9 juta per bulan
- Turun mulai November (±$2,45 juta) dan Desember (± $2,3 juta), ±26% di bawah puncak
- Pola serupa muncul pada prediksi model forecasting

Segmen & pelanggan

- Consumer ±51%, Corporate ±30%, Home Office ±19% (estimasi dari pie chart)
- Produk teratas: Field & Stream (±$756 ribu), Perfect Fitness Rip Deck, Diamondback
- Pelanggan “Mary” tercatat ±$11,7 juta, perlu validasi data

Kategori, Margin & Wilayah

Kategori

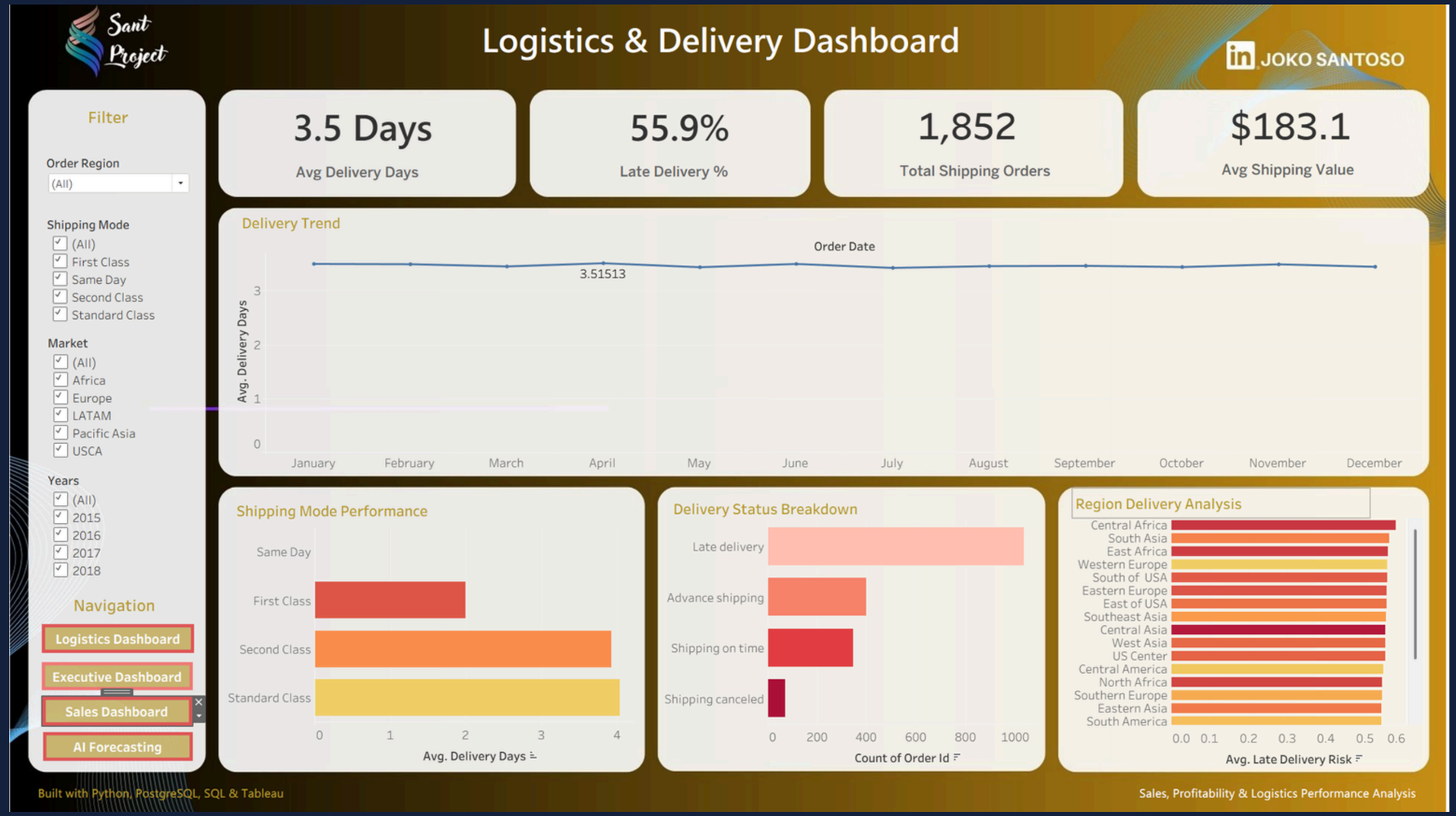
- Profit terbesar: Cleats ($305 ribu), lalu Men’s Footwear dan Women’s Apparel
- Penjualan teratas: Cleats ±$4,2 jt, Camping & Hiking ± $3,9 jt, Cardio ±$3,5 jt
- Terendah: Women’s Clothing, Trade-In, Golf Gloves

Wilayah

- Central America (±$4,8 jt) dan Western Europe (±$4,6 jt) memimpin jauh
- South America ±$2,5 jt; wilayah lain di bawah ±$1,7 jt
- Ketergantungan pada dua wilayah menjadi risiko konsentrasi

Sumber: Supply Chain Dashboard (Tableau) · 10/20

Dashboard Logistics & Delivery



Penjelasan: Logistics & Delivery

Komponen

- Filter: Order Region, Shipping Mode, Market, Years
- KPI: Delivery 3,5 hari, Late 55,9%, 1.852 shipping order, nilai $183,1
- Delivery Trend bulanan dan Shipping Mode Performance
- Delivery Status Breakdown dan Region Delivery Analysis

Cara membaca

- Untuk tim logistik: kecepatan dan ketepatan pengiriman per moda dan wilayah
- Late Delivery % adalah indikator utama kualitas layanan
- Skor Avg Late Delivery Risk (0–0,6) menunjukkan risiko keterlambatan per wilayah
- Status canceled dan advance shipping menilai kualitas penjadwalan

Kinerja Logistik & Pengiriman

3,5 hari

Rata-rata pengiriman

55,9%

Pengiriman terlambat

1.852

Total shipping order

Moda pengiriman

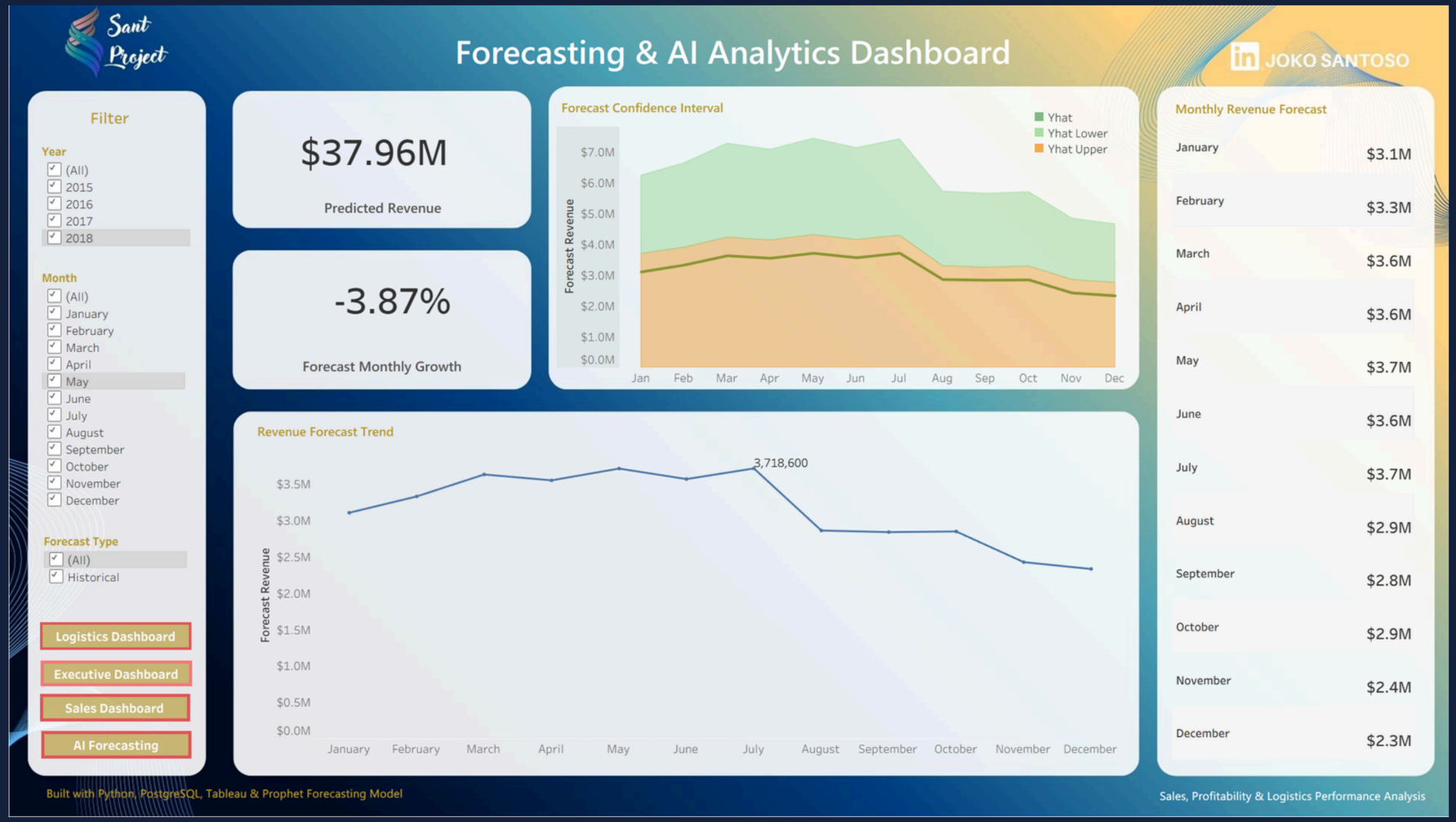
- Standard ±4 hari, Second Class ±3,9 hari, First Class ±2 hari
- Same Day mendekati 0 hari
- Tren bulanan datar di ±3,5 hari

Status & risiko

- Late ±1.035 order; advance ±400; on time ±360; canceled ±70
- Risiko terlambat 0,5–0,6 di semua wilayah
- Tertinggi: Central Africa, South Asia, East Africa

Sumber: Supply Chain Dashboard (Tableau) · 13/20

Dashboard Forecasting & AI Analytics



Penjelasan: Forecasting & AI Analytics

Komponen

- Filter: Year, Month, dan Forecast Type
- KPI: Predicted Revenue $37,96M dan Forecast Monthly Growth -3,87%
- Forecast Confidence Interval: Yhat, Yhat Lower, Yhat Upper
- Revenue Forecast Trend dan tabel Monthly Revenue Forecast

Cara membaca

- Yhat adalah prediksi utama; Lower dan Upper adalah batas bawah dan atas
- Semakin lebar pita, semakin tidak pasti prediksinya
- Tabel bulanan dipakai untuk perencanaan stok, kapasitas, dan target penjualan
- Model Prophet menangkap tren dan pola musiman

Forecasting & AI Analytics

$37,96M
Prediksi revenue

-3,87%
Pertumbuhan bulanan

$3,72M
Puncak (Juli)

$2,3M
Terendah (Desember)

Interpretasi model Prophet

- Naik Januari–Juli ($3,1M ke $3,7M), lalu turun ±22% di Agustus ke $2,9M
- Kuartal akhir terlemah: November $2,4M dan Desember $2,3M
- Pita kepercayaan melebar di pertengahan tahun, sehingga ketidakpastian cukup tinggi

Insight Bisnis

Temuan	Bukti	Implikasi
Profitabilitas sehat	Margin 12,04%; profit $3,97M	Ada ruang investasi di kategori unggulan
Penjualan musiman	Turun ±26% Jan ke Des; forecast H2 melemah	Siapkan promo dan stok semester kedua
Logistik bermasalah	55,9% terlambat; risiko 0,5–0,6 di semua wilayah	Risiko kepuasan pelanggan dan biaya
Konsentrasi pasar	Central America + Western Europe dominan	Rentan terhadap gangguan wilayah
Kualitas data	Pelanggan “Mary” $11,7M; label metrik ambigu	Validasi sebelum keputusan

Risiko & Keterbatasan Data

Keterbatasan data

- Angka berasal dari screenshot, sebagian nilai adalah estimasi grafik
- Metrik “Sales Per Customer” dipakai di banyak grafik penjualan dan perlu diverifikasi
- Pelanggan teratas tampak mengagregasi nama yang sama
- Filter tahun dan bulan aktif berbeda antar dashboard

Risiko bisnis

- Keterlambatan 55,9% dapat menurunkan kepuasan dan repeat order
- Penurunan penjualan semester kedua tanpa strategi promosi
- Ketergantungan pada Central America dan Western Europe
- Prediksi memiliki ketidakpastian yang lebar

Rekomendasi

1. Perbaiki ketepatan pengiriman

Tinjau SLA dan carrier Standard & Second Class; prioritaskan Central Africa, South Asia, East Africa.

2. Antisipasi penurunan H2

Rencanakan promo dan bundling sebelum Agustus pada Cleats, Camping & Hiking, Cardio.

3. Optimalkan portofolio & wilayah

Dorong kategori margin tinggi, evaluasi Women’s Clothing, Trade-In, Golf Gloves, dan kurangi ketergantungan dua wilayah.

4. Perkuat data & model

Gunakan customer ID unik, standarkan label metrik, tambahkan variabel promo dan musiman pada forecast.

Langkah Lanjut & Penutup

Jangka pendek

0–1 bulan

Validasi definisi metrik dan data pelanggan; audit keterlambatan di tiga wilayah berisiko tertinggi.

Jangka menengah

1–3 bulan

Jalankan promo dan bundling sebelum penurunan Agustus; evaluasi SLA tiap moda pengiriman.

Jangka panjang

3–6 bulan

Perkaya model forecast dengan variabel promo dan musiman; diversifikasi wilayah penjualan.

Thank You Very Much!

Any thoughts or reflections?

Presented By: Joko Santoso

SUPPLY CHAIN | DEMAND FORECASTING | BUSINESS INTELLIGENCE

2026.09.27

Data & BI Analyst

JOKO SANTOSO

Contact : santosoj160@gmail.com
LinkedIn : Joko Santoso
Github : Supply Chain Analytics & AI Forecasting

